

PRIZM BLOCKCHAIN

Информационно-аналитический портал

СПРАВОЧНИК API-ЗАПРОСОВ

Полный каталог типов запросов PRIZM API

для построения аналитической платформы

Документ	PRIZM Analytics API Reference
Источник	blockchain.prizm.vip/api-doc/PRIZM_API.html
Порт API	9976 (HTTP GET / POST)
Формат ответа	JSON

РАЗДЕЛ 1

Обзор и архитектура

Как работает PRIZM API и принципы построения портала

PRIZM API предоставляет HTTP-интерфейс для взаимодействия с нодами блокчейна PRIZM. Все запросы направляются на порт 9976 и возвращают JSON-ответы. Большинство запросов поддерживают как GET, так и POST методы; некоторые принимают только POST по соображениям безопасности.

Базовый URL

`http://<node-host>:9976/prizm?requestType=<requestType>¶m1=value1...`

Ключевые концепции

- **Единица измерения** — 1 PRIZM = 100 NQT
- **NQT** — Все балансы и суммы передаются в NQT (наноединицах)
- **Account ID** — Аккаунты идентифицируются числовым ID или Reed-Solomon адресом (PRIZM-XXXX-XXXX-...)
- **Транзакции** — Транзакции могут быть подписаны на сервере (secretPhrase) или офлайн (publicKey + Sign + Broadcast)
- **Forging** — Блоки генерируются (forge) узлами пропорционально балансу — Proof-of-Stake

Структура аналитического портала

Для построения информационно-аналитического портала PRIZM используются следующие группы API-запросов:

Модуль портала	Группа запросов	Раздел doc
Дашборд / Сеть	Server Information	Раздел 17
Блокчейн-эксплорер	Block Operations	Раздел 10
Аналитика аккаунтов	Account Operations	Раздел 5
История транзакций	Transaction Operations	Раздел 21
Форжинг / Валидаторы	Forging Operations	Раздел 12
P2P-сеть / Ноды	Networking Operations	Раздел 15
Сообщения on-chain	Arbitrary Messages	Раздел 8

РАЗДЕЛ 2

Информация о сервере

Дашборд состояния сети — раздел 17

Эта группа запросов является основой главного дашборда портала. Она предоставляет актуальное состояние блокчейна, статистику сети и системные метрики.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	<code>getBlockchainStatus</code>	Статус блокчейна: высота, последний блок, время, версия ноды
GET/POST	<code>getState</code>	Полная статистика: число аккаунтов, блоков, транзакций, пиров
GET/POST	<code>getTime</code>	Текущее время блокчейна в секундах от генезис-блока
GET/POST	<code>getConstants</code>	Константы системы: типы транзакций, размеры, ограничения
GET/POST	<code>getPlugins</code>	Список установленных плагинов ноды
POST	<code>eventRegister</code>	Регистрация подписки на события блокчейна (новый блок и т.д.)
POST	<code>eventWait</code>	Ожидание наступления зарегистрированных событий (long-poll)

Ключевые поля ответа `getState` для дашборда

- `numberOfBlocks` — общее число блоков в цепи
- `numberOfTransactions` — число транзакций в блокчейне
- `numberOfAccounts` — число аккаунтов с балансом > 0
- `numberOfPeers` — число подключённых пиров
- `numberOfUnlockedAccounts` — форжеры онлайн
- `totalEffectiveBalancePrizm` — суммарный эффективный баланс (для расчёта доли форжинга)
- `version` — версия программного обеспечения ноды

Пример запроса

```
GET http://node:9976/prizm?requestType=getBlockchainStatus
```

```
GET http://node:9976/prizm?requestType=getState
```

Применение на портале

- Виджет «Состояние сети» в шапке дашборда
- Счётчики: блоки / транзакции / аккаунты / пиры
- Индикатор синхронизации ноды (isScanning)
- Real-time обновление через eventRegister + eventWait (WebSocket-эмуляция)

РАЗДЕЛ 3

Операции с блоками

Блокчейн-эксплорер — раздел 10

Запросы этой группы обеспечивают работу блокчейн-эксплорера: просмотр последних блоков, детали конкретного блока, навигация по цепи.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	<code>getBlock</code>	Получить детали блока по ID или высоте (включая транзакции)
GET/POST	<code>getBlockId</code>	Получить ID блока по его высоте в цепи
GET/POST	<code>getBlocks</code>	Получить список блоков в диапазоне (с пагинацией)
GET/POST	<code>getECBlock</code>	Получить Economic Cluster блок (используется при форжинге)

Параметры `getBlocks` — пагинация

- `firstIndex` — индекс первого блока (0-based)
- `lastIndex` — индекс последнего блока (0-based)
- `includeTransactions=true` — включить детали транзакций в ответ
- `timestamp` — фильтр по времени (секунды от генезис-блока)

Ключевые поля блока

- `height` — высота блока
- `timestamp` — время создания блока
- `numberOfTransactions` — число транзакций в блоке
- `totalAmountNQT` — суммарный объём переводов
- `totalFeeNQT` — суммарные комиссии
- `generator / generatorRS` — кошелёк форжера
- `blockReward` — вознаграждение за блок
- `payloadLength` — размер полезной нагрузки

Применение на портале

- Таблица последних блоков с автообновлением
- Страница детальной информации о блоке
- График TPS (транзакций в секунду) на основе `numberOfTransactions`
- График суммарного объёма переводов по блокам
- Список форжеров (`generator`) с долей добытых блоков

РАЗДЕЛ 4

Операции с аккаунтами

Аналитика кошельков — раздел 5

Наиболее обширная группа запросов. Позволяет получать детальную аналитику по любому кошельку: баланс, история, форжинг-активность, леджер.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	getAccount	Полная информация об аккаунте: баланс, публичный ключ, имя
GET/POST	getBalance	Текущий баланс аккаунта (confirmed / unconfirmed / guaranteed)
GET/POST	getGuaranteedBalance	Гарантированный баланс (с N подтверждениями) — для форжинга
GET/POST	getAccountPublicKey	Публичный ключ аккаунта
GET/POST	getAccountId	Получить ID аккаунта по passphrase или publicKey
GET/POST	getBlockchainTransactions	Все транзакции аккаунта с фильтрацией и пагинацией
GET/POST	getUnconfirmedTransactions	Неподтверждённые транзакции (mempool) аккаунта
GET/POST	getUnconfirmedTransactionIds	ID неподтверждённых транзакций аккаунта
GET/POST	getAccountLedger	Леджер аккаунта: все изменения баланса с событиями
GET/POST	getAccountLedgerEntry	Конкретная запись в леджере по ledgerId
GET/POST	getAccountBlocks	Блоки, смайненные аккаунтом (история форжинга)
GET/POST	getAccountBlockIds	ID блоков, добытых аккаунтом
GET/POST	getAccountBlockCount	Общее число блоков, добытых аккаунтом
GET/POST	searchAccounts	Поиск аккаунтов по имени или описанию (Lucene-запрос)
POST	sendMoney	Отправить PRIZM на другой адрес (создать транзакцию)
POST	setAccountInfo	Установить имя и описание аккаунта

Типы балансов

Поле	Описание
balanceNQT	Подтверждённый баланс (минимально 1 подтверждение)

<code>unconfirmedBalanceNQT</code>	Баланс за вычетом исходящих неподтверждённых транзакций
<code>guaranteedBalanceNQT</code>	Баланс с 1440+ подтверждениями (используется для форжинга)
<code>effectiveBalancePrizm</code>	Эффективный баланс для расчёта вероятности форжинга
<code>forgedBalanceNQT</code>	Суммарная сумма форжинг-вознаграждений

Применение на портале

- Страница «Кошелёк»: баланс, история операций, форжинг-статистика
- Топ-100 аккаунтов по балансу (через `getState` + сортировку)
- Поиск аккаунта по имени — `searchAccounts`
- График динамики баланса на основе `getAccountLedger`
- Форжинг-активность: блоки по времени из `getAccountBlocks`

РАЗДЕЛ 5

Операции с транзакциями

Эксплорер транзакций — раздел 21

Запросы для построения эксплорера транзакций, мониторинга мемпула и аналитики потоков средств.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	<code>getTransaction</code>	Получить детали транзакции по ID или fullHash
GET/POST	<code>getTransactionBytes</code>	Получить байты транзакции (hex-строка)
GET/POST	<code>getExpectedTransactions</code>	Список транзакций, ожидаемых в следующем блоке
GET/POST	<code>getReferencingTransactions</code>	Транзакции, ссылающиеся на указанную транзакцию
POST	<code>broadcastTransaction</code>	Трансляция подписанной транзакции в сеть
POST	<code>calculateFullHash</code>	Вычислить полный хеш транзакции
POST	<code>parseTransaction</code>	Разобрать транзакцию из байт (валидация)
POST	<code>sendTransaction</code>	Отправить транзакцию (альтернатива <code>broadcastTransaction</code>)
POST	<code>signTransaction</code>	Подписать транзакцию (офлайн-подпись)
POST	<code>retrievePrunedTransaction</code>	Восстановить pruned-транзакцию с архивной ноды

Ключевые поля транзакции

- `transaction` — ID транзакции
- `type / subtype` — тип и подтип транзакции (см. `getConstants`)
- `timestamp` — время создания
- `amountNQT` — сумма перевода
- `feeNQT` — комиссия
- `sender / senderRS` — отправитель
- `recipient / recipientRS` — получатель
- `confirmations` — число подтверждений
- `block` — ID блока, в котором записана транзакция
- `height` — высота блока

Типы транзакций (type)

- 0 — Payment (перевод PRIZM)
- 1 — Messaging (произвольное сообщение)
- 2 — Account Info (установка имени/описания)

Применение на портале

- Страница детальной информации о транзакции
- Таблица последних транзакций с фильтрацией по типу
- Мониторинг мемпула: `getExpectedTransactions` с обновлением
- Граф потоков средств: `sender` → `recipient` из `getBlockchainTransactions`
- Аналитика комиссий: суммарные `feeNQT` по периодам

РАЗДЕЛ 6

Операции форжинга

Мониторинг валидаторов — раздел 12

Форжинг в PRIZM — аналог стейкинга. Запросы позволяют отслеживать активных форжеров, прогнозировать следующие блоки и управлять форжингом собственной ноды.

Метод	requestType	Назначение
GET	<code>getForging</code>	Статус форжинга текущей ноды (требуется adminPassword или localhost)
POST	<code>startForging</code>	Запустить форжинг (передать secretPhrase)
POST	<code>stopForging</code>	Остановить форжинг
GET/POST	<code>getNextBlockGenerators</code>	Список аккаунтов, наиболее вероятно создадут следующие блоки

Поля getNextBlockGenerators

- generators — массив прогнозируемых форжеров
- account / accountRS — адрес форжера
- effectiveBalancePrizm — эффективный баланс
- hitTime — прогнозируемое время создания блока
- deadline — дедлайн (в секундах)

Применение на портале

- Рейтинг топ-форжеров: доля добытых блоков по данным getAccountBlockCount
- Виджет «Следующий блок»: прогноз из getNextBlockGenerators
- График распределения форжинга между аккаунтами (pie chart)
- Расчёт доходности форжинга: forgedBalanceNQT / effectiveBalancePrizm

РАЗДЕЛ 7

Сетевые операции

Мониторинг P2P-сети — раздел 15

Запросы для мониторинга топологии P2P-сети PRIZM: список пиров, их статус, географическое распределение.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	<code>getPeers</code>	Список всех известных пиров с фильтрацией по статусу
GET/POST	<code>getPeer</code>	Детальная информация о конкретном пире (по IP/хосту)
GET/POST	<code>getInboundPeers</code>	Список пиров, установивших входящее соединение с нодой
GET/POST	<code>getMyInfo</code>	IP-адрес и хост текущей ноды
POST	<code>addPeer</code>	Добавить пира вручную (adminPassword)
POST	<code>blacklistPeer</code>	Занести пира в чёрный список (adminPassword)
POST	<code>blacklistAPIProxyPeer</code>	Заблокировать API-прокси пира
POST	<code>setAPIProxyPeer</code>	Установить конкретного пира как API-прокси

Ключевые поля пира

- `address` — IP:port пира
- `state` — состояние (0=NONCONNECTED, 1=CONNECTED, 2=DISCONNECTED)
- `announcedAddress` — публичный адрес пира
- `weight` — вес пира в сети
- `downloadedVolume` / `uploadedVolume` — объём трафика
- `version` — версия ПО пира
- `platform` — ОС/платформа пира

Применение на портале

- Карта мира с нодами (по GeoIP из `announcedAddress`)
- Счётчик активных / всех пиров
- Таблица пиров с версиями ПО (мониторинг обновлений)
- График распределения версий нод в сети

РАЗДЕЛ 8

Система сообщений

On-chain сообщения — раздел 8

PRIZM поддерживает произвольные сообщения, прикреплённые к транзакциям. Они могут быть открытыми или зашифрованными (AES). Сообщения могут быть prunable (удалены через 2 недели) или постоянными.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	getAllPrunableMessages	Все доступные prunable-сообщения (с пагинацией)
GET/POST	getPrunableMessage	Конкретное prunable-сообщение по ID транзакции
GET/POST	getPrunableMessages	Prunable-сообщения аккаунта (входящие/исходящие)
GET/POST	readMessage	Прочитать сообщение транзакции (открытое или расшифрованное)
GET/POST	downloadPrunableMessage	Скачать prunable-сообщение как бинарный файл
GET/POST	getSharedKey	Получить общий ключ шифрования для двух аккаунтов
POST	sendMessage	Отправить on-chain сообщение (с транзакцией)
POST	encryptTo	Зашифровать сообщение (AES) без отправки
POST	decryptFrom	Расшифровать AES-сообщение
POST	verifyPrunableMessage	Верифицировать prunable-сообщение

Применение на портале

- Лента публичных on-chain сообщений
- Поиск транзакций с сообщениями (withMessage=true в `getBlockchainTransactions`)
- Просмотр сообщений конкретного аккаунта

РАЗДЕЛ 9

Утилиты и токены

Вспомогательные API — разделы 20, 23

Утилиты (раздел 23)

Вспомогательные функции для конвертации, хеширования и работы с QR-кодами.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	longConvert	Конвертировать long ID в unsigned long и обратно
GET/POST	rsConvert	Конвертировать аккаунт: числовой ID ↔ Reed-Solomon адрес
GET/POST	fullHashToId	Получить числовой ID транзакции/блока из fullHash
GET/POST	hexConvert	Конвертировать строку в HEX и обратно
GET/POST	hash	Вычислить хеш данных (SHA-256 и др.)
GET/POST	encodeQRCode	Сгенерировать QR-код для адреса или данных
GET/POST	decodeQRCode	Декодировать QR-код
GET/POST	detectMimeType	Определить MIME-тип загруженного файла

Токены (раздел 20)

Токены используются для криптографической верификации данных без транзакции.

Метод	requestType	Назначение
POST	generateToken	Генерировать токен подписи для строки данных
POST	generateFileToken	Генерировать токен для файла
GET/POST	decodeToken	Декодировать и верифицировать токен
POST	decodeFileToken	Декодировать токен файла

Hallmark (раздел 13)

Механизм верификации хостов нод.

Метод	requestType	Назначение
GET/POST	<code>decodeHallmark</code>	Декодировать hallmark ноды
POST	<code>markHost</code>	Сгенерировать hallmark для хоста (generateHallmark)

РАЗДЕЛ 10

Архитектура портала аналитики

Сводная схема использования API

Модули аналитического портала

МОДУЛЬ 1 — Главный дашборд

`getBlockchainStatus` • `getState` • `getTime` • `getNextBlockGenerators`

Показатели: высота цепи, TPS, объем переводов, активные форжеры, число пиров, версия ноды

МОДУЛЬ 2 — Блокчейн-эксплорер

`getBlocks` • `getBlock` • `getBlockId` • `getTransaction` •
`getExpectedTransactions`

Список блоков с TXs, страница блока, поиск транзакции, мемпул, граф потоков

МОДУЛЬ 3 — Аналитика аккаунтов

`getAccount` • `getBalance` • `getBlockchainTransactions` • `getAccountLedger` •
`getAccountBlocks`

Профиль кошелька, история операций, динамика баланса, форжинг-доходность

МОДУЛЬ 4 — Форжинг и валидаторы

`getNextBlockGenerators` • `getAccountBlockCount` • `getAccountBlocks` •
`getForging`

Рейтинг форжеров, прогноз следующего блока, доля форжинга, доходность

МОДУЛЬ 5 — P2P-сеть

[getPeers](#) • [getPeer](#) • [getInboundPeers](#) • [getMyInfo](#)

Карта нод, распределение версий, статус пиров, объем трафика

РАЗДЕЛ 11

Полный справочник запросов

Все requestType для аналитического портала

Сводная таблица всех API-запросов, рекомендованных для построения портала PRIZM Аналитика, с указанием приоритета использования.

#	requestType	Модуль	Применение на портале
1	getBlockchainStatus	Дашборд	Состояние ноды, синхронизация, версия
2	getState	Дашборд	Общая статистика сети (KPI-виджеты)
3	getTime	Дашборд	Текущее время блокчейна
4	getConstants	Дашборд	Справочник типов транзакций
5	eventRegister	Дашборд	Подписка на события (real-time)
6	eventWait	Дашборд	Ожидание событий (long-polling)
7	getBlocks	Эксплорер	Лента последних блоков
8	getBlock	Эксплорер	Страница блока с транзакциями
9	getBlockId	Эксплорер	Навигация по высоте блока
10	getECBlock	Эксплорер	ЕС-блок для форжинг-расчётов
11	getTransaction	Транзакции	Детальная страница транзакции
12	getExpectedTransactions	Транзакции	Мемпул — ожидающие транзакции
13	getReferencingTransactions	Транзакции	Цепочки связанных транзакций
14	getTransactionBytes	Транзакции	Сырые байты транзакции (верификация)
15	parseTransaction	Транзакции	Разбор транзакции для аудита
16	getAccount	Аккаунты	Профиль кошелька (имя, балансы, ключ)
17	getBalance	Аккаунты	Текущий баланс (confirmed/unconfirmed)
18	getGuaranteedBalance	Аккаунты	Гарантированный баланс для форжинга
19	getBlockchainTransactions	Аккаунты	История транзакций с фильтрами
20	getUnconfirmedTransactions	Аккаунты	Pending-транзакции аккаунта
21	getAccountLedger	Аккаунты	Лента изменений баланса (ledger)
22	getAccountLedgerEntry	Аккаунты	Конкретная запись леджера
23	getAccountBlocks	Аккаунты	Блоки, добытые аккаунтом
24	getAccountBlockCount	Аккаунты	Счётчик добытых блоков

25	<code>searchAccounts</code>	Аккаунты	Полнотекстовый поиск аккаунтов
26	<code>getNextBlockGenerators</code>	Форжинг	Прогноз следующих форжеров
27	<code>getForging</code>	Форжинг	Статус форжинга ноды
28	<code>getPeers</code>	Сеть	Список пиров с фильтрами
29	<code>getPeer</code>	Сеть	Детали конкретного пира
30	<code>getInboundPeers</code>	Сеть	Входящие соединения
31	<code>getMyInfo</code>	Сеть	Идентификатор текущей ноды
32	<code>getAllPrunableMessages</code>	Сообщения	Лента on-chain сообщений
33	<code>getPrunableMessages</code>	Сообщения	Сообщения аккаунта
34	<code>readMessage</code>	Сообщения	Чтение сообщения транзакции
35	<code>rsConvert</code>	Утилиты	Конвертация адресов (ID ↔ RS)
36	<code>longConvert</code>	Утилиты	Конвертация числовых ID
37	<code>fullHashToId</code>	Утилиты	Hash → числовой ID
38	<code>encodeQRCode</code>	Утилиты	QR-код для адреса кошелька
39	<code>generateToken</code>	Токены	Токен для верификации данных
40	<code>decodeToken</code>	Токены	Верификация токена

РАЗДЕЛ 12

Рекомендации по реализации

Best practices для PRIZM Analytics Portal

Кэширование и обновление данных

- `getBlockchainStatus`, `getState` — обновлять каждые 10 секунд
- `getBlocks` (последние 10) — обновлять каждый новый блок (~60 сек)
- `getBalance`, `getAccount` — кэш 30 секунд, сброс при новой TX
- `getPeers` — обновлять каждые 5 минут
- `getNextBlockGenerators` — обновлять каждые 30 секунд

Real-time обновления

- Использовать `eventRegister` (события: `block`, `transaction`) + `eventWait` (long-poll ~15 сек)
- При получении события `block` — обновить дашборд, ленту блоков, форжеров
- При событии `transaction` — обновить мемпул, балансы отслеживаемых аккаунтов

Пагинация

- Параметры `firstIndex` / `lastIndex` для всех списковых запросов
- По умолчанию API возвращает до 100 записей (`PRIZM.maxAPIRecords`)
- Для получения более 100 записей нужен `adminPassword`

Конвертация значений

- Все балансы и суммы: делить на 100 для получения PRIZM из NQT
- Время: секунды от генезис-блока → `Date: new Date(genesisTimestamp + seconds * 1000)`
- Генезис-блок ID: 7024118705028086222
- RS-адреса: использовать `rsConvert` для отображения в удобном формате PRIZM-XXXX-...

Безопасность

- Никогда не передавать `secretPhrase` через публичный API-прокси
- Для read-only дашборда использовать только GET-запросы без секретных параметров
- `adminPassword` требуется только для отладочных и административных операций
- Для офлайн-подписи транзакций использовать схему: `publicKey` → `signTransaction` → `broadcastTransaction`

Метрики для аналитики

Метрика	Источник	Поле
---------	----------	------

TPS (транзакции/сек)	getBlocks	numberOfTransactions / interval
Объём переводов	getBlocks	totalAmountNQT
Суммарные комиссии	getBlocks	totalFeeNQT
Активные адреса	getState	numberOfAccounts
Форжеров онлайн	getState	numberOfUnlockedAccounts
Стейк в форжинге	getState	totalEffectiveBalancePrizm
Здоровье сети	getPeers	state=1 (CONNECTED)
Время блока	getBlocks	Δ timestamp между блоками

Документ подготовлен на основе официальной документации PRIZM API

blockchain.prizm.vip/api-doc/PRIZM_API.html